

Сигнал до ущерба

Прогноз безналичного потребления 2 016 муниципалитетов и раннее обнаружение шоков методами транзакционного мониторинга

Алина Антошкина, Полина Протасова · Финансовый университет при Правительстве РФ

Онлайн-конкурс СберИндекса 2026 · направление «Прогнозирование» · методологический отчёт · октябрь 2026

Главное

- **Прогноз.** Ансамбль из трёх прогнозов («общий фактор + регион», «собственный сезон МО» и фундаментальная модель Chronos-Bolt) ошибается на 923 руб. на жителя в месяц против 1 805 у Prophet: MAE ниже на 49% на горизонте 1 мес., на 33% — на 3 мес., на 40% — на 6 мес., на 53% — на 12 мес. (одна точка проверки). Он точнее Prophet в 99% муниципалитетов.
- **Фундаментальная модель.** Chronos-Bolt полезна только после того, как общую сезонность убрали: на отклонениях МО от общего фактора MAE 982 — лучшая одиночная модель на 1 мес., на сыром ряду — 2 348, хуже Prophet.
- **Главный источник точности** — сезонность, перенесённая с панели из 2 016 МО и из ряда СберИндекса по России: у одного МО всего 24 точки, и выучить собственную сезонность он не может.
- **Шоки.** Детекторы оценены как антифрод-системы: доля найденных шоков при заданном бюджете ложных тревог. Лучший — «Стауффер: МО или соседи»: при 3% ложных тревог ловит 63% вставленных шоков в первые три месяца, шоки $\pm 20\%$ — 92%.
- **Паводок 2024 года.** В среднем по МО из постановлений о ЧС траты почти не отклонились от прогноза: где-то они упали, где-то выросли (в Орске в мае — всплеск). Без подсказки детектор отмечает 2 из 24 названных МО. Если снизить порог там, где по официальным сообщениям действует режим ЧС, — 10 из 24 ценой 45 дополнительных тревог за год (+7%).
- **Для банка.** Сигнал показывает, где временно менять пороги антифрода, чтобы не блокировать легальные операции людей в зоне бедствия, и где раньше смотреть на кредитный риск.

Весь расчёт воспроизводится одной командой `make all`: все числа этого отчёта собираются скриптом из файлов `outputs/` репозитория.

1. Задача и идея

Банк узнаёт о местном шоке — паводке, режиме ЧС, закрытии крупного работодателя — раньше, чем он проявится в просрочке. Но в первые недели он проявляется по-другому: «нормальное» поведение клиентов в затронутом МО резко меняется. Люди снимают наличные, переводят деньги родственникам, покупают товары первой необходимости, получают компенсации и тратят их. Статические антифрод-правила на это срабатывают, а кредитные модели ещё опираются на докризисные данные.

Безналичные траты по муниципалитетам показывают местную экономику почти в реальном времени. Чтобы этот сигнал был полезен, нужно (1) точно прогнозировать «норму» и (2) замечать, что факт устойчиво ушёл от нормы, не утопая в ложных тревогах. Во второй задаче мы используем язык транзакционного мониторинга: у аналитиков есть ограниченный бюджет проверок, тревоги ранжируются, а качество системы измеряется долей найденных инцидентов при заданной нагрузке.

Шоки бывают в обе стороны: провал трат (ущерб, эвакуация) и всплеск (компенсации, восстановление, ажиотажный спрос). Для банка важны оба, поэтому все детекторы у нас двусторонние.

2. Данные и их проверка

Набор	Что это	Как используем
consumption.parquet (СберИндекс)	303 126 строк: траты на жителя, руб./мес., 2190 МО, 6 категорий, 2023-01 – 2024-12	Цель прогноза и детекции
connection.parquet (СберИндекс)	автодорожные и ж/д расстояния между МО	Соседи МО для пространственного детектора; проверка справочника
market_access.parquet (СберИндекс)	индекс доступности рынков 2024	Признак бустинга
Справочник границ МО (СберИндекс, CC BY-SA 4.0)	territory_id → название, регион, центр	Регион МО, привязка событий
Потребительские расходы, Россия (API СберИндекса)	месячный ряд с 12.2018, млрд руб.	Сезонный ориентир для первой точки прогноза
Календарь событий (собранными)	46 событий: решения Банка России, режимы ЧС	Новостной слой

Панель. В анализ вошли 2016 МО, у которых есть все 6 категорий за все 24 месяца. Дублей нет, неположительных значений нет. Горизонт 12 мес. при 24 месяцах данных можно честно проверить только из одной точки (12.2023 → 12.2024), поэтому выводы по нему описательные.

Справочник МО. Названия и регионы МО берём из официального справочника СберИндекса. В нашей среде расчёта сайт sberindex.ru недоступен, поэтому таблица соответствия взята в уже извлечённом виде из открытого репозитория IvanFrolovskiy/sberindex-atlas (MIT; данные — CC BY-SA 4.0) и проверена независимо. Автодорожные расстояния СберИндекса согласуются с расстояниями между центрами МО из справочника: корреляция 0,983 на 121 651 парах, а при случайно перемешанных координатах она практически нулевая (0,000 по модулю).

Ряд по России. Месячный ряд «Потребительские расходы» СберИндекса взят из снимка API в открытом репозитории vakuznetzovacloud/sberindex. Проверка: месячные изменения суммы по панели (траты на жителя × население МО) коррелируют с ним на уровне 0,94.

3. Прогноз потребления

3.1. Модели

Работаем с логарифмом трат L_{it} МО i в месяце t . **Общий фактор месяца** F_t — медиана по МО отклонения L_{it} от среднего уровня МО за 2023 год. Региональный фактор R_{rt} считается так же внутри региона. Прогноз из точки T на h месяцев:

- **Фактор + регион (коллективный прогноз):** текущий уровень МО относительно фактора (среднее за 3 последних месяца) плюс сезонный шаг фактора от T к $T+h$, взятый с прошлого года. Шаг смешивает региональный и общий: вес региона $n/(n+10)$, где n — число МО в регионе. В первой точке прогноза (12.2023) прошлого года в панели нет, и шаг берётся из ряда СберИндекса по России.
- **Свой сезон + рост г/г (индивидуальный прогноз):** значение МО в том же месяце год назад, умноженное на его собственный рост год к году.
- **Ансамбль** — геометрическое среднее двух прогнозов выше с равными весами. **Ансамбль + Chronos-Bolt** — то же среднее с третьим участником, фундаментальной моделью (раздел 3.4). Состав и веса обоих ансамблей заданы заранее и на тестовых точках не подбирались. Итоговой считаем тот, у которого меньше средняя MAE по всем категориям и горизонтам.
- **Фактор + бустинг:** LightGBM (цель — поправка к коллективному прогнозу; признаки — недавняя динамика МО, его прошлогодний сезон, региональный шаг, доступность рынков, население, зарплата, изменение ключевой ставки, режим ЧС в регионе). Обучается только на точках, где поправка уже известна к моменту прогноза.
- **Базы:** Prophet по умолчанию (для каждого МО и категории отдельно), Prophet на логарифме с принудительной годовой сезонностью, последнее значение, сезонный наивный.

3.2. Протокол проверки

Скользкая точка прогноза $T = 12.2023 \dots 11.2024$ (12 точек). Модель видит только месяцы $\leq T$. Горизонты 1, 3, 6 и 12 месяцев, все 6 категорий, 2 016 МО. Метрики: MAE (обязательная, руб. на жителя), WAPE, R^2 уровня и R^2 изменения относительно уровня в точке T . R^2 уровня почти у всех моделей близок к 1, потому что МО сильно различаются по уровню трат; R^2 изменения честнее. Значимость: тест Диболда–Мариано с поправкой Харви–Лейборна–Ньюболда по ряду средних ошибок точек прогноза и парный тест Уилкоксона по МО. Отсутствие утечки проверяют автотесты: изменение будущих значений не меняет ни прогнозы, ни признаки.

3.3. Результаты

Модель	MAE, h=1	MAE, h=3	MAE, h=6	MAE, h=12	к Prophet, h=1	к Prophet, h=3
Prophet (по умолчанию)	1 805	1 755	2 159	2 901	—	—
Последнее значение	2 238	2 499	3 263	4 704	+24%	+42%
Сезонный наивный	4 079	4 345	4 352	4 704	+126%	+148%
Свой сезон + рост г/г	1 058	1 424	1 643	1 416	–41%	–19%
Фактор России (ряд СберИндекса)	1 278	1 808	2 266	1 583	–29%	+3%
Общий фактор панели	1 043	1 357	1 431	1 583	–42%	–23%
Фактор + регион	1 027	1 293	1 487	1 583	–43%	–26%
Фактор + бустинг (LightGBM)	1 061	1 740	1 487	1 583	–41%	–1%
Chronos-Bolt на сыром ряду	2 348	3 032	4 956	11 065	+30%	+73%
Chronos-Bolt на отклонениях	982	1 399	1 587	1 703	–46%	–20%
Ансамбль: фактор + свой сезон	961	1 221	1 421	1 460	–47%	–30%
Ансамбль + Chronos-Bolt	923	1 176	1 304	1 363	–49%	–33%

Таблица 1. «Все категории», 2 016 МО, MAE в рублях на жителя в месяц. Горизонт 12 мес. — одна точка прогноза. На $h = 12$ факторные модели совпадают: в точке 12.2023 все они берут сезонный шаг из ряда по России.

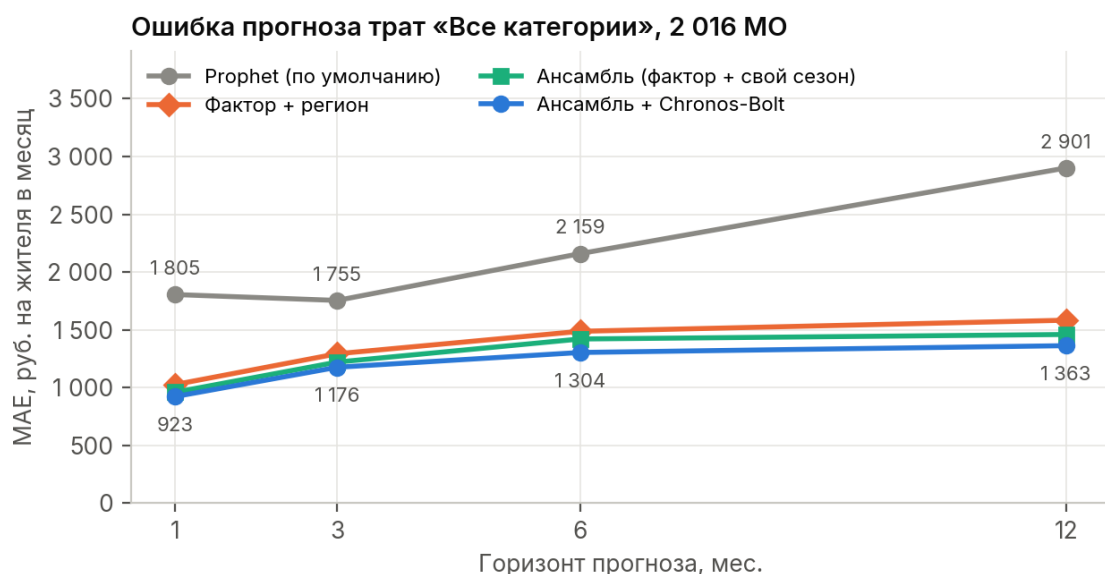


Рис. 1. Ошибка прогноза по горизонтам. Prophet с принудительной годовой сезонностью на 12–23 точках неустойчив (см. текст), поэтому базой служит Prophet по умолчанию.

h	MAE	WAPE	R ² уровня	R ² изменения	к Prophet	доля МО лучше	DM, p	Уилкоксон, p
1	923	3,0%	0,988	0,85	–49%	99%	0,028	<0,001
3	1 176	3,7%	0,981	0,77	–33%	92%	0,361	<0,001
6	1 304	4,1%	0,977	0,77	–40%	94%	0,053	<0,001
12	1 363	3,7%	0,983	0,46	–53%	73%	—	<0,001

Таблица 2. Ансамбль + Chronos-Bolt (итоговая модель) против Prophet по умолчанию, «Все категории». DM считается по 12 (h=1) ... 7 (h=6) точкам прогноза, поэтому у него мало мощности. Тест Уилкоксона сравнивает среднюю ошибку каждого МО.

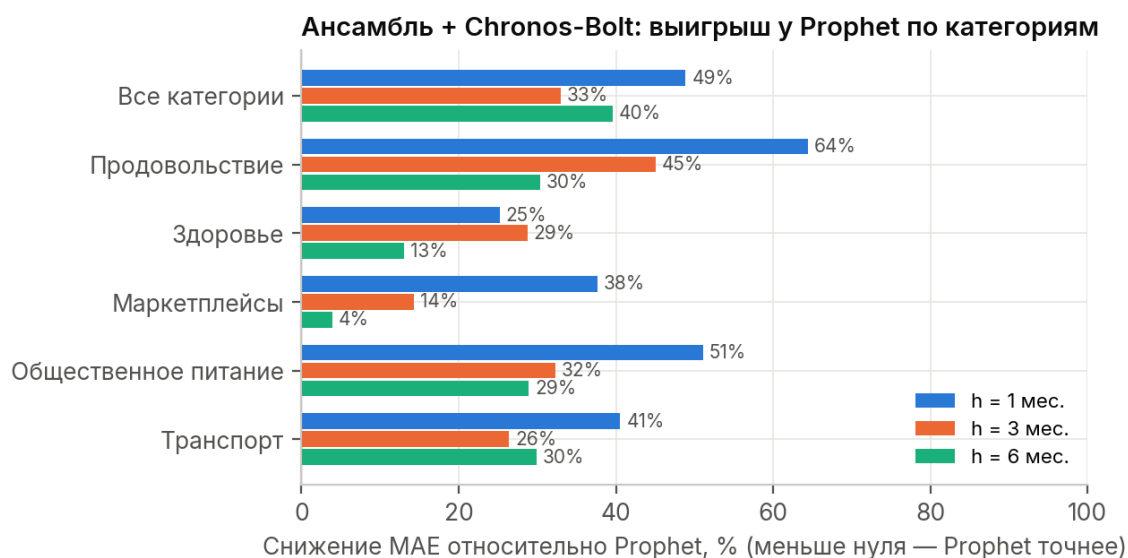


Рис. 2. Насколько итоговый ансамбль точнее Prophet по каждой категории (снижение MAE, %).

Что это значит.

- На горизонтах 1–6 мес. итоговый ансамбль лучше Prophet во всех шести категориях: на h = 1 выигрыш от 25% до 64%, в среднем по категориям 45%. На длинных горизонтах Prophet местами точнее: продовольствие на h = 12 (+33% к MAE), маркетплейсы на h = 12 (+36% к MAE). Из первой точки прогноза (12.2023) сезонный шаг берётся из ряда по России, и модель не видит местного тренда — например, бурного роста маркетплейсов в 2024 году; h = 12 к тому же проверяется

одной точкой.

- Почти весь выигрыш даёт перенос сезонности с панели: сам по себе «общий фактор» уже намного точнее Prophet. Это согласуется с выводами других открытых решений этого сезона (rav11l/sberindex-shocks, vakuznetzovaclaoud/sberindex).
- Коллективный и индивидуальный прогнозы ошибаются по-разному, поэтому на горизонтах 1–6 мес. их среднее точнее каждого: 961 против 1 027 и 1 058 на $h = 1$. Добавление Chronos-Bolt снижает ошибку ещё до 923 (раздел 3.4).
- **Отрицательный результат:** бустинг-поправка не помогла (1 061 против 1 027 на $h = 1$, 1 740 против 1 293 на $h = 3$). Учиться ему приходится на 1–10 месяцах 2024 года, а поправки сильно зависят от месяца. На данных 2023 года учиться нельзя: там базовый прогноз берёт сезонность из ряда по России, и поправки из того режима не переносятся.
- Prophet с принудительной годовой сезонностью на коротких рядах неустойчив: MAE 2 694 на $h = 1$, а на $h \geq 3$ прогнозы уходят в десятки и сотни тысяч рублей. Сезонность и тренд по 12–23 точкам не разделяются.

3.4. Фундаментальная модель

Chronos-Bolt (small, 48 млн параметров; Amazon, лицензия Apache-2.0) — предобученная модель для прогноза временных рядов. Мы применяем её без дообучения (zero-shot) на CPU и берём медиану прогноза. Подлинность весов проверена: SHA-256 файла model.safetensors совпадает с опубликованным на huggingface.co/amazon/chronos-bolt-small (src/sbd/foundation.py). Сравниваем два варианта входа: сырой лог-ряд МО и ряд отклонений МО от общего фактора. Во втором случае общая сезонность возвращается через сезонный шаг фактора, как в факторной модели.

Модель	$h = 1$	$h = 3$	$h = 6$	$h = 12$	6 категорий, $h = 1$
Prophet (по умолчанию)	1 805	1 755	2 159	2 901	599
Chronos-Bolt на сыром ряду	2 348	3 032	4 956	11 065	712
Chronos-Bolt на отклонениях	982	1 399	1 587	1 703	321
Фактор + регион	1 027	1 293	1 487	1 583	333
Ансамбль: фактор + свой сезон	961	1 221	1 421	1 460	314
Ансамбль + Chronos-Bolt	923	1 176	1 304	1 363	300

Таблица 1а. Фундаментальная модель: MAE, руб. на жителя в месяц. Столбцы $h = 1...12$ — «Все категории»; последний столбец — среднее MAE по шести категориям на $h = 1$.

- На сыром ряду модель ошибается сильно: 2 348 на $h = 1$ против 1 805 у Prophet, а на длинных горизонтах ещё больше. По 12–23 точкам одного МО она, как и Prophet, не может отделить сезонность от тренда.
- На отклонениях от общего фактора та же модель — лучшая одиночная на горизонте 1 мес.: 982 против 1 027 у «фактор + регион»; в среднем по шести категориям 321 против 333. На горизонтах 3–12 мес. она немного уступает факторной модели (1 399 против 1 293 на $h = 3$).
- Ансамбль с Chronos-Bolt (задан заранее, равные веса): 923 на $h = 1$ против 961 у ансамбля без неё. Он точнее на всех горизонтах.
- Вывод: фундаментальная модель не заменяет перенос сезонности с панели, но хорошо дополняет его там, где нужно уловить местную динамику на ближайший месяц.

4. Обнаружение шоков и бюджет тревог

4.1. Сигнал

Для каждого МО и категории берём остаток одношагового прогноза «фактор + регион»: $r_{it} = L_{it} - \text{прогноз}(t-1 \rightarrow t)$. Из него вычитаем медиану по всем МО за этот месяц — общий для страны промах (например, реакцию на ставку) локальным шоком не считается. Затем делим на устойчивый разброс МО за 2023 год (MAD). Получается z_{it} , и все детекторы работают онлайн: оценка в месяце t

использует только данные до t .

4.2. Детекторы

- по одному ряду «Все категории»: z-оценка месяца, CUSUM (Page), EWMA, байесовский ВОСПД (Adams–MacKay), BinSeg и PELT из пакета ruptures на расширяющемся окне;
- по шести категориям сразу: сумма Стауффера $\Sigma z_c / \sqrt{6}$ и CUSUM по ней (идея суммы по категориям — vakuznetzovaclaoud/sberindex);
- пространственный: среднее суммы Стауффера по МО и пяти ближайшим соседям в пределах 60 км по автодорогам (connection.parquet), нормированное по МО за месяц; итоговая оценка — максимум из оценки самого МО и его окрестности.

4.3. Проверка на вставленных шоках

В реальные ряды 2024 года случайным 10% МО вставляются шоки: ступенька или плавный спад за 3 месяца, величина ± 5 , ± 10 , $\pm 20\%$, начало в марте, мае, июле или сентябре. Половина шоков «пространственные»: они задевают и ближайших соседей. По категориям шок распределяется неравномерно (общепит и транспорт $\times 1,5$, продовольствие и здоровье $\times 0,5$; это допущение). Порог тревоги калибруется под заданную долю тревог на тех же месяцах исходных данных, без вставок. В рабочей системе его калибровали бы на прошлом периоде. 5 повторов.

4.4. Метрики антифрода

Полнота — доля шоков, по которым была тревога в первые 3 месяца. Реальная доля ложных тревог — среди МО без шока. Медианная задержка — сколько месяцев от начала шока до первой тревоги. Precision@20 — точность очереди аналитика: сколько из 20 МО с наибольшей оценкой в месяце действительно в шоке. Стоимость — $10 \times \text{пропуски} + 1 \times \text{ложные тревоги}$ на 1 000 МО.

Детектор	Полнота @1%	Полнота @3%	Полнота @5%	Ложные @3%	Задержка, мес.	Precision@20	Стоимость @3%
Стауффер: МО или соседи	49%	63 ± 4%	72%	3,0%	0,0	0,70	633
Стауффер по 6 категориям	48%	62 ± 3%	71%	3,0%	0,0	0,69	647
z-оценка месяца	45%	62 ± 6%	69%	3,0%	0,0	0,57	652
EWMA	49%	61 ± 6%	68%	3,1%	0,4	0,73	664
Стауффер по соседям	41%	51 ± 7%	58%	2,8%	0,2	0,56	747
CUSUM	39%	53 ± 8%	60%	3,1%	1,0	0,76	747
ВОСПД (Adams–MacKay)	39%	50 ± 9%	58%	3,0%	0,0	0,50	763
BinSeg (1 разрыв)	36%	50 ± 8%	58%	3,0%	0,2	0,56	770
CUSUM по Стауфферу	38%	49 ± 4%	57%	3,0%	1,0	0,80	776
PELT (ruptures)	44%	56 ± 8%	64%	4,5%	0,2	0,56	847

Таблица 3. Детекторы на вставленных шоках, среднее по 5 повторам ($\pm$ — стандартное отклонение). Отсортировано по стоимости. У PELT оценка дискретная, поэтому реальная доля ложных тревог выше целевой.

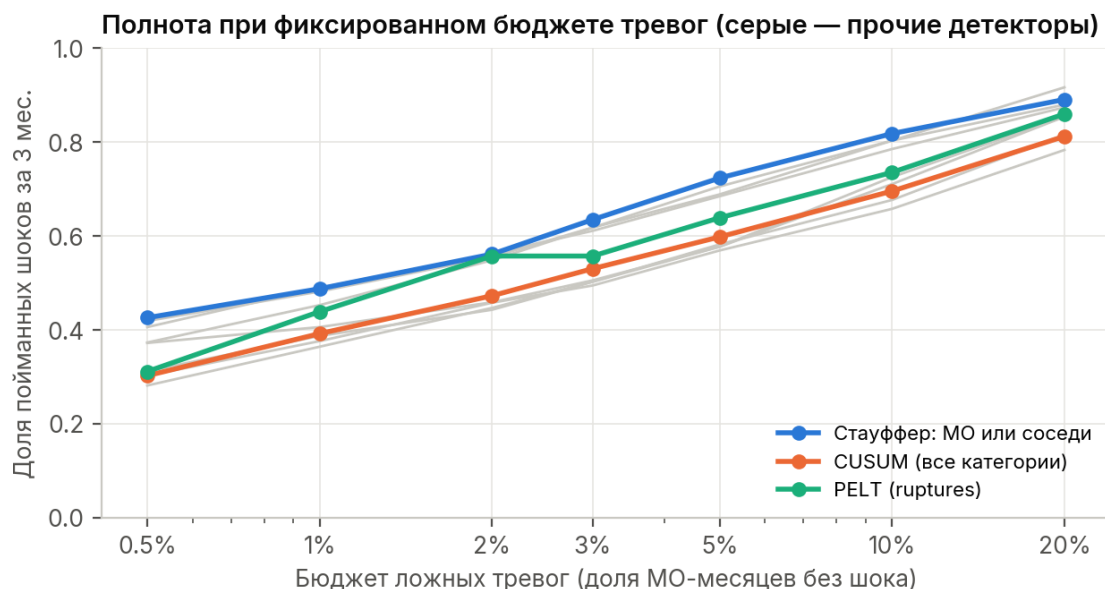


Рис. 3. Полнота в зависимости от бюджета ложных тревог (шкала логарифмическая).

Выводы.

- Для первой тревоги лучше всего работает «Стауффер: МО или соседи»: полнота 63% при 3% ложных тревог, тревога обычно приходит в месяц начала шока (медианная задержка 0 мес.). Его отрыв от обычной суммы Стауффера меньше разброса между повторами. Сумма по шести категориям помогает на слабых шоках: при -5% она ловит 31% против 27% у z-оценки итогового ряда.
- Для очереди аналитика лучше накопительные детекторы: у «CUSUM по Стауфферу» $\text{precision@20} = 0,80$. Он ранжирует устойчивые сдвиги, но поднимает тревогу позже (медиана 1,0 мес.). В антифродде так и делают: быстрое правило срабатывает первым, накопительный скоринг решает, кого проверять.
- Шоки $\pm 5\%$ по месячным данным почти не видны (полнота 34% для -5%). Шоки $\pm 20\%$ ловятся в 93% (-20%) и 91% ($+20\%$) случаев.
- Методы поиска точек разладки (PELT, BinSeg, BOCPD) на 3–12 точках 2024 года уступают простым статистикам по остаткам хорошего прогноза: в коротком ряду им не хватает наблюдений.

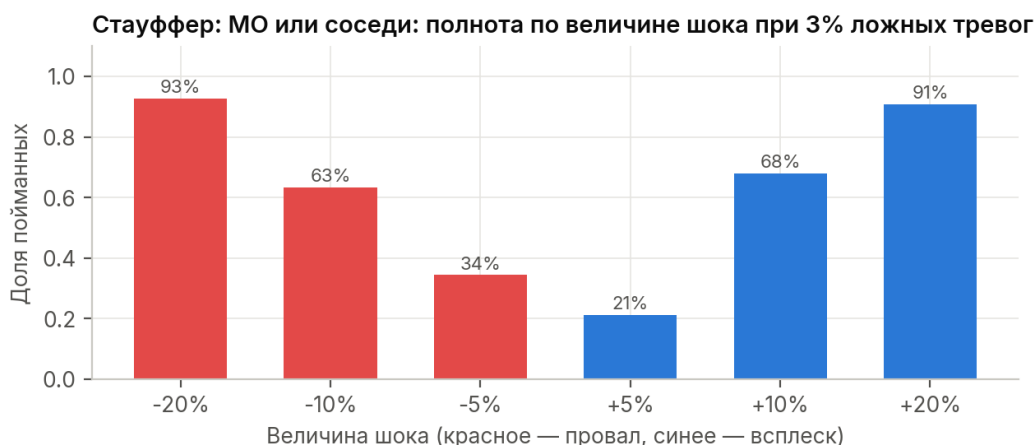


Рис. 4. Полнота основного детектора по величине шока.

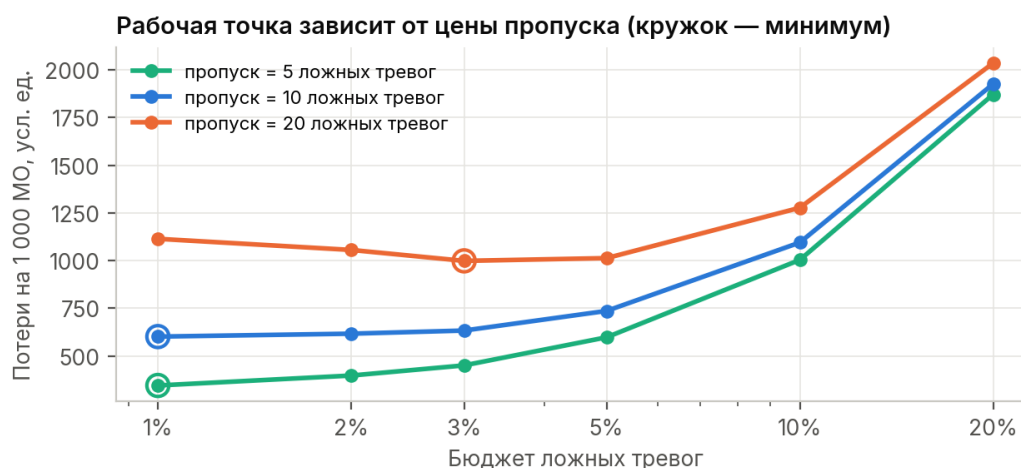


Рис. 5. Выбор рабочей точки: чем дороже пропуск, тем больше тревог выгодно разбирать.

5. Новостной слой: официальные события

Календарь (data/events/events.csv) содержит 46 записей. Из них 17 — решения Банка России по ключевой ставке за 2023–2024 годы (уровень сверен с таблицей ставки на cbr.ru). Остальные — режимы ЧС и названные в официальных сообщениях МО при паводке апреля 2024 года в Оренбургской (постановления о режиме ЧС по данным ГУ МЧС), Курганской и Тюменской областях (по сообщениям СМИ со ссылкой на губернаторов; в файле отмечено verified = media). У каждого события есть дата, когда о нём стало известно, регион, МО и ссылка на источник.

Правило согласования с данными СберИндекса. Событие относится к месяцу m , только если оно стало известно не позже последнего дня m . В прогнозе из точки T используются только события, известные к концу месяца T . Режим ЧС считается действующим 3 месяца, включая месяц объявления (допущение). Названия МО сопоставлены с territory_id внутри региона: 24 из 25 найдены в панели (Оренбургского района в ней нет).

Как события используются: (1) как признаки прогноза — изменение ставки за 3 месяца и режим ЧС в регионе; (2) как подсказка детектору — в регионе с действующим режимом ЧС порог тревоги снижается; (3) как проверка на реальном событии.

Событийные признаки на точность прогноза почти не влияют: у бустинга MAE 1 061 с ними и 1 076 без них ($h = 1$). Это ожидаемо: ставка — событие общее для всей страны, и его уже учитывает общий фактор. ЧС затрагивает единицы МО из 2 016.

6. Реальное событие: паводок апреля 2024 года

В Оренбургской области режим ЧС регионального характера введён 04.04.2024, 07.04.2024 паводок признан ЧС федерального характера, муниципальные режимы введены в 17 МО. В среднем по МО из постановлений траты «Все категории» в апреле отклонились от прогноза на +2,1%, в мае — на -1,4%. В среднем почти ничего не видно, но внутри группы разнонаправленные сдвиги:

- в апреле структура трат сдвинулась так, как бывает при бедствии: продовольствие +1,7%, здоровье -4,2%, транспорт -3,7%;
- в Орске, где 05.04.2024 прорвало дамбу, в мае траты оказались на 7,4% выше прогноза: сигнал в верхнем 1% МО за месяц. Правдоподобное объяснение — выплаты компенсаций и восстановительные покупки; мы его не проверяли, для аналитика это гипотеза;
- в части сельских районов (Домбаровский, Асекеевский, Курманаевский) в мае — провал на 7–10%;
- в Звериноголовском округе Курганской области траты три месяца подряд держались на 5–8% ниже прогноза.

Паводок 2024 (серая полоса — апрель–май): траты против прогноза

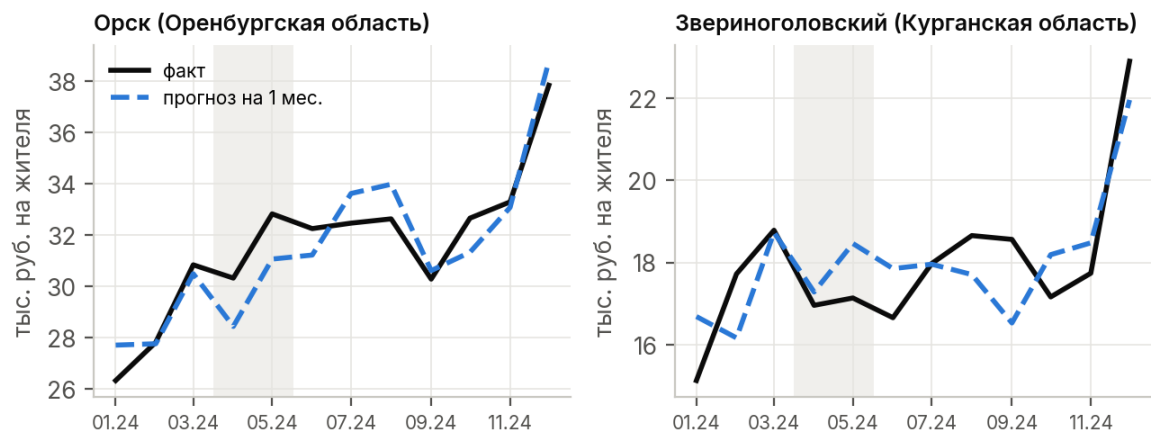


Рис. 6. Орск и Звериноголовский: факт против прогноза на месяц вперёд.

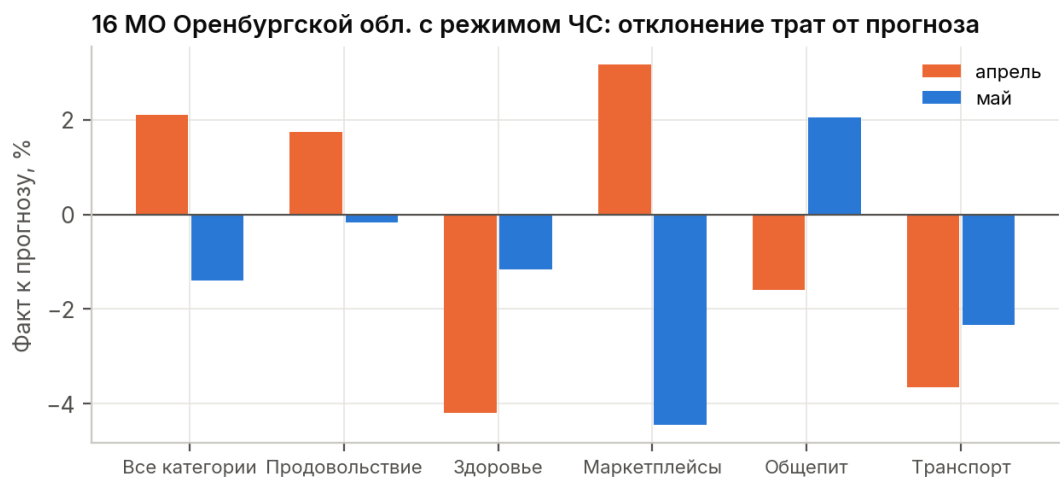


Рис. 7. МО Оренбургской области из постановлений о ЧС: отклонение от прогноза по категориям.

Детектор без подсказки. При 3% ложных тревог «Стауффер: МО или соседи» отмечает в апреле–июне 2 из 24 названных МО. Случайно ожидалось 1,8 (плацебо: 2 000 случайных наборов МО того же размера в случайных окнах, $p = 0,44$). Это Орск (всплеск) и Домбаровский район (провал). Для отдельных сильно пострадавших МО сигнал есть, но в целом паводок по месячным данным от шума не отличить: этот отрицательный результат мы показываем открыто. Другие участники сезона пришли к похожему выводу.

С подсказкой новостей. Если в регионе действует режим ЧС (по событиям, известным к концу месяца), порог для его МО снижается. Это и есть «адрес», который новости дают детектору:

Порог вне зоны ЧС	Порог в зоне ЧС	Названные МО с тревогой	Доп. тревог за год	Всего тревог за год
3%	3%	2 из 24	+0	605
3%	10%	7 из 24	+13	618
3%	20%	10 из 24	+45	650
1%	10%	7 из 24	+17	219
1%	20%	10 из 24	+49	251

Таблица 4. Подсказка новостей: сколько названных МО получают тревогу в апреле–июне и сколько тревог это добавляет по всей стране за год (2 016 МО).

При пороге 20% в зоне ЧС тревогу получают 10 из 24 названных МО, а общее число тревог за год растёт всего на 7%. Для банка это разумная цена: аналитики смотрят туда, где о беде уже известно, и ищут там сдвиги, которые без подсказки утонули бы в шуме.

7. Что видит аналитик: сильнейшие сигналы 2024 года

Месяц	МО	Регион	Сдвиг	Оценка	Главная категория
2024-12	г.о. город Коряжма	Архангельская область	всплеск	15,9	Продовольствие
2024-05	г.о. Анивский	Сахалинская область	провал	14,5	Общественное питание
2024-07	г.о. город Коряжма	Архангельская область	провал	13,6	Продовольствие
2024-11	г.о. город Волгореченск	Костромская область	всплеск	13,3	Общественное питание
2024-06	г.о. город Волгореченск	Костромская область	провал	12,4	Продовольствие
2024-05	Вытегорский м.р.	Вологодская область	всплеск	12,0	Общественное питание
2024-06	г.о. город Коряжма	Архангельская область	провал	11,9	Продовольствие
2024-10	Прионежский м.р.	Республика Карелия	провал	11,6	Продовольствие
2024-07	г.о. город Волгореченск	Костромская область	провал	11,5	Общественное питание
2024-04	Вытегорский м.р.	Вологодская область	всплеск	11,4	Общественное питание
2024-05	г.о. город Коряжма	Архангельская область	провал	11,1	Продовольствие
2024-06	муниципальный округ Невельский	Псковская область	провал	11,0	Продовольствие

Таблица 5. Двенадцать сильнейших сигналов («Стаuffer по 6 категориям», без вставленных шоков).

Часть сигналов повторяется в одном МО: сначала провал, через несколько месяцев всплеск (Коряжма, Волгореченск, Анивский округ). Такой рисунок бывает при реальном событии, но бывает и при изменениях в приёме платежей: закрылся или переехал крупный магазин, сменились коды торговых точек. Для банка ценны обе причины: первая — это риск, вторая — качество данных. Сами причины мы не проверяли, это работа аналитика по очереди.

8. Практическая ценность для банка

- **Антифрод.** В МО с тревогой (или с официальным режимом ЧС) на 1–3 месяца расширяется допустимый профиль операций: снятие наличных, переводы, покупки первой необходимости и крупные восстановительные покупки. Так меньше ложных блокировок у людей, которые получают компенсации. Бюджет тревог напрямую переводится в нагрузку: при 3% это около 60 МО-месяцев в месяц на всю страну.
- **Кредитный риск.** Для МО с подтверждённым провалом — временная надбавка к риску в скоринге новых заявок и мониторинг портфеля. Размер надбавки — решение банка; мы даём сигнал, его задержку и цену ошибок.
- **Операции и регионы.** Наличность, отделения, поддержка МСБ; для органов власти — время на подготовку к последствиям.
- **Рабочая точка** выбирается по матрице затрат: чем дороже пропуск шока относительно проверки, тем выше бюджет тревог (рис. 5).

9. Ограничения и честные оговорки

- 24 месяца данных: горизонт 12 мес. проверяется из одной точки, у DM-теста мало мощности.
- Данные — оценки трат клиентов Сбера по безналичным операциям. При бедствии меняется и доля наличных, поэтому сигнал смещён.
- Справочник МО и ряд по России взяты из открытых репозиториях в уже извлечённом виде (сайт СберИндекса из среды расчёта недоступен) и проверены независимо (раздел 2).

- Список МО Курганской и Тюменской областей — по сообщениям СМИ, а не по актам. Режим ЧС считается действующим 3 месяца — допущение.
- Профиль шока по категориям во вставках — допущение. Выводы о слабых шоках ($\pm 5\%$) от него зависят.
- Порог тревоги откалиброван на тех же месяцах, где оценивается детектор.
- Причины сигналов из таблицы 5 не проверялись.

10. Воспроизведение

Python 3.11, версии библиотек зафиксированы в requirements.txt. Архив данных конкурса кладётся в data/raw/hackathonlicence.zip, затем: `make setup && make all && make test`. Параметры — в configs/base.yaml, seed = 42. Самый долгий шаг — Prophet (145 тыс. подгонок, около 1–1,5 часа на двух ядрах), его прогнозы кэшируются. Тесты проверяют отсутствие утечки в прогнозах, признаках и детекторах, совпадение BinSeg с ruptures, реакцию BOCPD на сдвиг и учёт даты событий.

11. Соответствие критериям конкурса

Критерий (вес)	Где в работе
Понятная методология (10%)	Разделы 1, 3.1, 4.1–4.2; формулы в коде src/sbd/forecast.py, detect.py
Сравнение моделей, лучше Prophet на 1/3/6/12 мес. (20%)	Раздел 3.3, табл. 1–2, рис. 1–2
Сравнение детекторов разладки (20%)	Раздел 4, табл. 3, рис. 3–5
Фундаментальные модели (15%)	Раздел 3.4, табл. 1 и 1a, src/sbd/foundation.py
Новости и согласование с данными (15%)	Раздел 5, 6, табл. 4, data/events/events.csv
Метрики: MAE обязательно, R^2 (10%)	Табл. 1–2: MAE, WAPE, R^2 уровня и изменения
Интерпретация и воспроизводимость (10%)	Разделы 6–10, make all, tests/

12. Источники и благодарности

Данные: СберИндекс — «Потребительские безналичные расходы на уровне МО», «Индекс доступности рынков», «Транспортные связи между МО», «Данные о границах и преобразованиях МО», «Потребительские расходы» (все — CC BY-SA 4.0). Банк России — решения по ключевой ставке. ГУ МЧС России по Оренбургской области — перечень постановлений о режиме ЧС (апрель 2024). Методы: Page (1954) — CUSUM; Adams & MacKay (2007) — BOCPD; Killick et al. (2012) — PELT; Truong et al. (2020) — ruptures; Diebold & Mariano (1995), Harvey et al. (1997); Taylor & Letham (2018) — Prophet; Ansari et al. (2024) — Chronos. Открытые решения сезона, на которые мы опирались: rav11l/sberindex-shocks, vakuznetzovaclaoud/sberindex, IvanFrolovskiy/sberindex-atlas. Код написан авторами заново.